

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

课程大作业报告

课题名称	基于 OrangePi 的两自由度云台目标跟踪系统
副标题	综合设计实践 B 课程大作业报告
学院	电子信息学院
专业	人工智能
学生姓名	禹尧坤 / 蒋文涛 / 吴凯
学号	2352396 / 2352620 / 2351283
授课教师	龚炜, 王晓年
日期	2026 年 5 月 24 日

基于 OrangePi 的两自由度云台目标跟踪系统

综合设计实践 B 课程大作业报告

摘 要

本报告记录了综合设计实践 B 课程大作业“基于 OrangePi 的两自由度云台目标跟踪系统”的设计、实现、调试与实验结果。系统以 OrangePi 5 Pro/RK3588S 开发板为主控平台，连接 USB 摄像头、PCA9685 PWM 舵机驱动板和两自由度云台，形成从视频采集、颜色目标检测、状态判断、云台控制到网页远程监看的闭环系统。主线算法采用 Python + OpenCV 实现 HSV 颜色分割、形态学去噪、轮廓筛选和目标中心估计，再由带死区、限幅和平滑约束的双舵机控制器驱动云台，使高对比便利贴目标尽量保持在画面中心附近。

项目已完成硬件接线、I2C/PCA9685 识别、摄像头读取、舵机通道标定、网页控制台、自动中心标定、急停与复位保护、日志记录、实验曲线生成以及一键运行脚本。围绕课程加分项，项目实现了 C/C++ 视觉算子 wheel 封装并与 Python/OpenCV/pymv 版本进行性能对比，同时实现了网页网络控制台和 mock 云端上传。实测结果表明，系统在网页真实跟踪模式下平均帧率约 23 FPS；代表性运行中平均水平误差为 68.91 像素、平均垂直误差为 44.70 像素，丢失后平均重捕获时间约 0.76 秒。实验同时说明，C++ wheel 模块能够正确编译与调用，并且输出与 OpenCV 一致；在当前小尺寸形态学任务中，OpenCV 仍因高度优化而最快。

关键词：OrangePi；两自由度云台；目标跟踪；OpenCV；PCA9685；网页控制台；C++ wheel

Two-axis Pan-tilt Target Tracking System Based on OrangePi

Course Project Report

ABSTRACT

This report presents a two-axis pan-tilt target tracking system for the Comprehensive Design Practice B course project. The system uses an OrangePi 5 Pro/RK3588S board, a USB camera, a PCA9685 PWM servo driver and a two-degree-of-freedom gimbal. A complete closed loop is implemented from video capture and HSV-based target detection to bounded servo control and web-based remote monitoring. The system supports hardware validation, web console operation, automatic center calibration, emergency stop, smooth reset, logging and quantitative analysis. Bonus work includes a C/C++ wheel implementation of a morphology operator, a pypm comparison, network programming through the web console, and mock cloud upload of experiment results.

Key words: OrangePi, Pan-tilt Control, Target Tracking, OpenCV, PCA9685, C++ Wheel

目 录

1	项目概述.....	1
1.1	课题背景	1
1.2	完成目标	1
1.3	小组成员与分工	2
2	硬件搭建与网络部署	3
2.1	硬件组成	3
2.2	接线方案	3
2.3	网络连接与远程调试.....	4
3	软件系统设计	7
3.1	总体架构	7
3.2	视觉检测流程	7
3.3	云台控制策略	8
3.4	网页控制台	8
3.5	脚本化运行流程	9
4	调试过程与功能验证	11
4.1	环境检查	11
4.2	硬件检查	11
4.3	模拟模式与真实模式.....	12
5	实验结果与分析	13
5.1	跟踪日志统计	13
5.2	C/C++ wheel 与多后端加速实验.....	15
5.3	mock 云端上传.....	16
6	创新点与课程要求对应	19
6.1	创新点 1: C/C++ wheel 视觉算子.....	19
6.2	创新点 2: 网页控制台与网络编程.....	19

6.3	创新点 3: pypm 并行对比	19
6.4	创新点 4: mock 云端服务.....	19
6.5	创新点 5: 云台安全保护	19
7	问题分析与改进方向	20
7.1	当前问题	20
7.2	后续改进	20
7.3	演示视频与项目链接.....	20
8	总结	21

1 项目概述

1.1 课题背景

摄像头云台目标跟踪系统是一个典型的软硬件结合任务。它不仅要求程序能够从摄像头图像中识别目标，还要求机械云台根据目标相对画面中心的偏差实时调整姿态。因此，本项目同时涉及嵌入式 Linux 使用、I2C 外设通信、PWM 舵机控制、图像处理、控制算法、网络调试和实验数据记录。

结合课程硬件条件和课程验收需求，本项目没有把“任意目标检测”作为基线目标，而是选择高对比颜色便利贴作为跟踪对象。这样做的主要原因是传统视觉方案可解释、参数可调、部署轻量，更适合在 OrangePi 板端稳定运行。DNN/RKNN 方案保留为后续扩展方向，但不进入当前交付版本的主路径。

1.2 完成目标

本项目最终目标是完成一个可交付运行、可复现运行、可量化评估的实时目标跟踪系统。当前完成情况如表 1.1 所示。

表 1.1 项目目标完成情况

目标	当前实现	状态
OrangePi 上电后运行跟踪程序	固定项目目录为 <code>/home/orangepi/zb/tracker_project</code> ，通过 <code>scripts/run/*.sh</code> 启动	已完成
摄像头实时采集画面	USB 摄像头接入 OrangePi，OpenCV 读取到 640x480 彩色帧	已完成
识别高对比标记目标	HSV 自动中心标定 + 宽松阈值 + 形态学去噪 + 正方形候选筛选	已完成
控制两自由度云台跟随目标	PCA9685 输出 PWM， <code>channel 0 = tilt</code> ， <code>channel 1 = pan</code>	已完成
目标丢失时不乱转	状态机与保持逻辑结合，网页提供急停与复位	已完成
网页远程监看与控制	HTTP/MJPEG 网页控制台，支持状态显示、自动标定、开始、急停、复位	已完成
输出量化数据	每次运行生成 <code>frames.csv</code> 、 <code>summary.json</code> 和分析曲线	已完成
C/C++ wheel 加分项	用 <code>pybind11</code> 封装形态学算子，编译为 <code>wheel</code> 并与 Python/OpenCV/pymp 对比	已完成
网络与云端加分项	mock 云端服务接收 <code>tracking summary</code> 与 <code>benchmark payload</code>	已完成

1.3 小组成员与分工

表 1.2 小组成员与分工

学号	姓名	主要分工
2352396	禹尧坤	项目统筹、硬件调试、代码集成、报告整理
2352620	蒋文涛	视觉检测、网页控制台、实验运行与截图整理
2351283	吴凯	舵机控制、加分项实验、数据分析与答辩材料整理

2 硬件搭建与网络部署

2.1 硬件组成

系统硬件由 OrangePi 主控板、USB 摄像头、PCA9685 舵机驱动板、两自由度云台、双舵机、电源与连接线组成。摄像头必须接在 OrangePi 上，因为图像采集和目标检测都在 OrangePi 端运行；电脑只作为远程终端和网页显示端。

表 2.1 硬件清单与作用

硬件	作用	当前状态
OrangePi 5 Pro/RK3588S	主控、视觉计算、网页服务、I2C 控制	已运行 Ubuntu 系统
USB 摄像头	采集目标图像	已读取到彩色帧
PCA9685	16 路 PWM 舵机驱动	I2C 地址 0x40 已识别
水平舵机	控制底座左右旋转	接 channel 1
俯仰舵机	控制摄像头上下运动	接 channel 0
独立 5V 电源	给舵机供电	与 OrangePi 共地
USB 转网口	提升 SSH 与网页控制稳定性	已用于有线连接方案

2.2 接线方案

PCA9685 的 I2C 逻辑侧由 OrangePi 提供 3.3V 与 GND；舵机电源侧使用独立 5V 供电，避免舵机电流波动影响 OrangePi 稳定性。实际调试中确认 PCA9685 出现在 /dev/i2c-1，地址为 0x40，同时可见 PCA9685 All Call 地址 0x70。

表 2.2 最终接线表

PCA9685/外设端	OrangePi/其他端	说明
VCC	OrangePi 3.3V	I2C 逻辑电源
GND	OrangePi GND、舵机电源负极	必须共地
SDA	OrangePi 40Pin 第 3 脚	I2C 数据线
SCL	OrangePi 40Pin 第 5 脚	I2C 时钟线
V+ / 绿色端子	独立 5V 舵机电源正极	给舵机供电
channel 0	俯仰舵机信号线	控制摄像头上下
channel 1	水平舵机信号线	控制底座左右
USB 摄像头	OrangePi USB 口	图像采集输入
Type-C 电源	OrangePi 电源适配器	给开发板供电
USB 转网口	电脑与 OrangePi 直连	提高远程调试稳定性

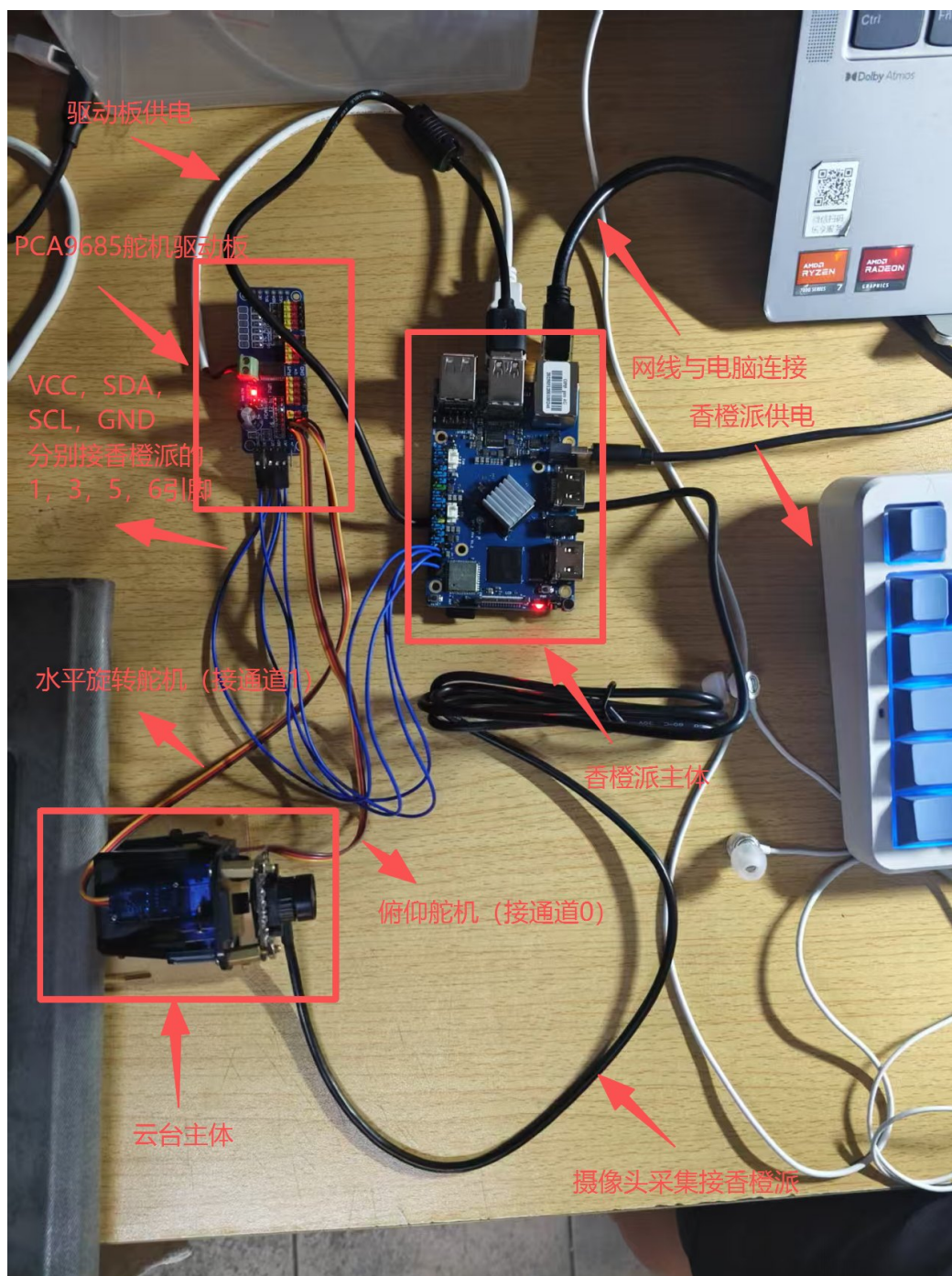


图 2.1 实际接线效果

2.3 网络连接与远程调试

前期使用 Wi-Fi 热点时，SSH 和网页 MJPEG 流在不同时间段稳定性差异明显。为减少网络不确定性，最终采用“电脑连接 Wi-Fi 上网，同时通过 USB 转网口与 OrangePi 有线直连，并将电脑网络共享给 OrangePi”的方案。这样电脑可继续联网，OrangePi 也

能通过有线链路获得更稳定的局域网连接。

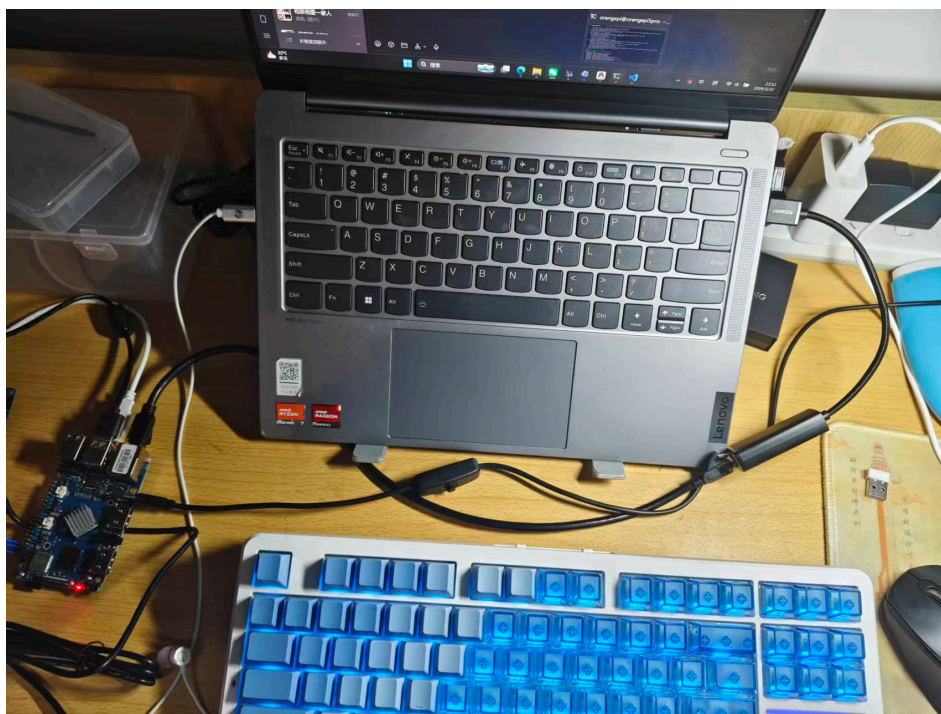


图 2.2 电脑与 OrangePi 有线连接示意



WLAN

TJ-WIFI, 共享的

MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wir...

图 2.3 Windows 网络共享设置



以太网 3

未识别的网络

ASIX AX88179 USB 3.0 to Giga...

图 2.4 OrangePi 获取网络地址

```
C:\Users\Lenovo>ssh orangepi@192.168.137.100
orangepi@192.168.137.100's password:

Welcome to Orange Pi 1.0.6 Jammy with Linux 5.10.160-rockchip-rk3588

System load:  1%          Up time:      7 min    Local users:  3
Memory usage: 13% of 3.83G  IP:         192.168.137.100
CPU temp:     36°C        Usage of /:   11% of 57G

[ 266 security updates available, 326 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2026-05-23 14:41

[ General system configuration (beta): orangepi-config ]

Last login: Sat May 23 01:36:00 2026
orangepi@orangepi5pro:~$ |
```

图 2.5 MobaXterm SSH 连接 OrangePi

```
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Lenovo>scp "D:\禹尧坤\人工智能知识库\大三下\综B\大作业\v5.zip" orangepi@192.168.137.100:/home/orangepi/zb
orangepi@192.168.137.100's password:
v5.zip                                     100% 2565KB  24.8MB/s   00:00

C:\Users\Lenovo>
```

图 2.6 有线传输速度截图

3 软件系统设计

3.1 总体架构

软件系统采用模块化结构。摄像头模块负责读取帧；视觉模块负责从 HSV 空间中提取目标；状态机模块判断当前是等待、跟踪、短时丢失还是搜索；控制模块将目标偏差转换为 pan/tilt 角度；硬件模块通过 PCA9685 设置 PWM；网页模块提供 MJPEG 视频流和控制 API；日志模块记录每帧状态并生成统计结果。

表 3.1 软件模块划分

模块	主要文件	功能
主入口	main.py	解析模式、配置、网页参数与后端选择
配置	config.py、 configs/default_config.json	管理摄像头、视觉、控制、硬件、日志参数
视觉检测	tracker.py	HSV 分割、形态学、候选框筛选、中心标定
云台控制	control.py	死区、限幅、平滑、方向修正和角度输出
硬件驱动	hardware.py	PCA9685 寄存器、舵机角度映射、PWM 释放
主控应用	app.py	串联摄像头、检测、状态机、控制、日志
网页服务	web_server.py	MJPEG 推流、状态 API、控制按钮
日志分析	logging_utils.py、 analyze_tracking_logs.py	记录 CSV/JSON 并生成图表
加速实验	cpp_accel、 benchmark_morphology.py	C++ wheel 与多后端 benchmark
运行脚本	scripts/run/*.sh	固化环境检查、硬件测试、演示和加分项流程

3.2 视觉检测流程

目标检测采用传统视觉路线。程序先将 BGR 图像转换为 HSV 图像，再根据中心自动标定得到的颜色范围生成二值 mask；随后通过形态学开闭运算去除孤立噪声并填补目标内部小孔；最后根据轮廓面积、正方形程度、填充率、与上一帧位置的连续性等规则选出最可信候选框。检测输出包括 found、目标中心点、边界框、面积、置信度以及当前 HSV 信息。

为了适配 6.5 cm × 6.5 cm 正方形便利贴，系统没有只按“最大色块”选目标，而是增加了正方形约束和连续性约束。这样可以降低背景中同色细长物体或大面积干扰物被

误跟的概率。对于短暂 1-5 帧丢检，系统会保持上一帧可靠检测框，避免目标框闪烁直接导致舵机抖动。

3.3 云台控制策略

控制器以画面中心为期望位置。设目标中心为 (c_x, c_y) ，图像宽高为 (W, H) ，则误差定义为：

$$e_x = c_x - \frac{W}{2}, \quad e_y = c_y - \frac{H}{2}. \quad (3.1)$$

水平误差用于控制 pan 舵机，垂直误差用于控制 tilt 舵机。控制器没有直接让舵机按误差大幅跳变，而是加入了死区、单帧最大角度变化、最小有效角度变化、轴向平滑与限位。当前有效角度范围为 pan 20°-160°，tilt 35°-145°，初始角均为 90°。网页复位按钮会先急停并释放 PWM，再缓入缓出回到初始角，最后再次释放 PWM，以减少俯仰舵机复位时的卡顿和持续受力。

3.4 网页控制台

最终交付版本统一使用网页控制台，不再依赖 OpenCV 本地窗口或 X11 转发。OrangePi 端启动 HTTP 服务后，电脑浏览器访问 <http://OrangePi-IP:5000> 即可看到实时视频、目标框、中心点、状态、FPS、pan/tilt 角度和 HSV 信息。控制台按钮被精简为自动标定、开始跟踪、急停和复位，降低实际操作误触风险。

表 3.2 网页控制台主要接口

接口	方法	功能
/	GET	网页控制台首页
/stream.mjpg	GET	MJPEG 实时视频流
/health	GET	后端健康检查
/api/status	GET	获取状态、FPS、目标、角度、HSV 等信息
/api/calibrate	POST	以画面中心 ROI 自动标定 HSV
/api/start	POST	开始真实跟踪
/api/stop	POST	急停，暂停舵机动作
/api/reset	POST	急停后平滑复位到初始角

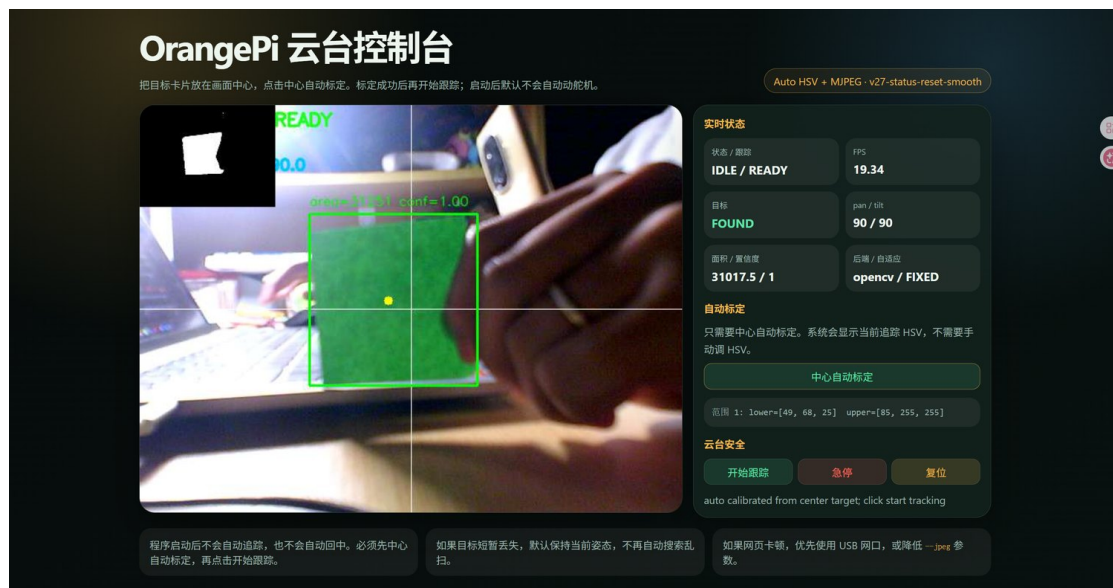


图 3.1 网页控制台模拟模式



图 3.2 网页控制台真实跟踪模式

3.5 脚本化运行流程

项目将常用操作固化为 shell 脚本，减少手输长命令导致的错误。主线流程为 01-04，创新点验证为 05-08。

表 3.3 运行脚本与用途

步骤	脚本	用途
00	00_import_project.sh	导入项目并修复 Linux 权限，实际命令为 <code>bash scripts/run/00_import_project.sh --zip ~/v28.zip</code>
01	01_env_check.sh	检查虚拟环境、依赖、源码导入和单元测试
02	02_hardware_check.sh	检查 I2C、PCA9685、舵机和摄像头
03	03_web_console_simulate.sh	网页模拟模式，不控制真实舵机
04	04_web_console_real.sh	网页真实模式，控制云台跟踪目标
05	05_cpp_benchmark.sh	编译 C++ wheel 并进行视觉算子性能对比
06	06_pymp_benchmark.sh	进行 pymp 并行后端对比
07	07_mock_cloud_upload.sh	上传最新日志摘要和 benchmark 到 mock 云端
08	08_analyze_latest_logs.sh	分析最新跟踪日志并生成图表

```
orange@orange5pro:~/zb$ ls
v5.zip
orange@orange5pro:~/zb$ unzip v5.zip
Archive:  v5.zip
  inflating: tracker_project/.gitattributes
  inflating: tracker_project/.gitignore
  inflating: tracker_project/README.md
  inflating: tracker_project/configs/default_config.json
  inflating: tracker_project/cpp_accel/setup.py
  inflating: tracker_project/cpp_accel/src/morphology_ext.cpp
  inflating: tracker_project/docs/TEST_COMMANDS.md
  inflating: tracker_project/docs/report/main.pdf
  inflating: tracker_project/docs/report/main.tex
  inflating: tracker_project/docs/wiring_table.xlsx
  inflating: tracker_project/main.py
  inflating: tracker_project/requirements.txt
  inflating: tracker_project/scripts/analyze_tracking_logs.py
  inflating: tracker_project/scripts/benchmark_morphology.py
  inflating: tracker_project/scripts/create_wiring_table.py
  inflating: tracker_project/scripts/mock_cloud_server.py
  inflating: tracker_project/scripts/run/00_import_project.sh
  inflating: tracker_project/scripts/run/01_env_check.sh
  inflating: tracker_project/scripts/run/02_hardware_check.sh
  inflating: tracker_project/scripts/run/03_1_web_simulate.sh
  inflating: tracker_project/scripts/run/03_track.sh
  inflating: tracker_project/scripts/run/03_web_console_simulate.sh
```

图 3.3 项目压缩包解压与导入过程

4 调试过程与功能验证

4.1 环境检查

环境检查脚本用于确认虚拟环境、OpenCV、smbus2、项目源码导入和单元测试均正常。v28 版本额外修复了导入项目后目录权限异常导致 `ModuleNotFoundError: No module named 'orange_pi_tracker'` 的问题：导入脚本会将目录权限修复为 755、普通文件修复为 644，并在解压后执行一次 `import orange_pi_tracker` 自检。

```
orange_pi@orange_pi5pro:~/zb/tracker_project$ ls
configs  cpp_accel  docs  main.py  README.md  requirements.txt  scripts  src  tests
orange_pi@orange_pi5pro:~/zb/tracker_project$ bash scripts/run/01_env_check.sh
[01] install deps
Requirement already satisfied: numpy in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (2.2.6)
Requirement already satisfied: opencv-python in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (4.13.0.92)
Requirement already satisfied: pybind11 in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: pypm-pypi in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (0.5.0)
Requirement already satisfied: matplotlib in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (3.10.9)
Requirement already satisfied: wheel in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (0.47.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (1.3.2)
Requirement already satisfied: cyclo>=0.10 in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (4.63.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /home/orange_pi/.venvs/zb/lib/python3.10/site-packages (from matplotlib->-r requirements.txt (line 5)) (1.5.0)
```

图 4.1 第一步环境检查结果

4.2 硬件检查

硬件检查脚本会列出 `/dev/i2c-*`，扫描 PCA9685，运行安全角度范围内的舵机测试，并读取摄像头单帧。调试中确认 PCA9685 工作在 `/dev/i2c-1`，地址为 `0x40`；摄像头读取结果为 `opened=True`、`read=True`，图像形状为 `(480, 640, 3)` 或同等彩色帧。

```
orange_pi@orange_pi5pro:~/zb/tracker_project$ bash scripts/run/02_hardware_check.sh
[02] list i2c devices
/dev/i2c-0 /dev/i2c-1 /dev/i2c-10 /dev/i2c-2 /dev/i2c-3 /dev/i2c-6 /dev/i2c-7 /dev/i2c-9
[02] scan PCA9685 on /dev/i2c-1
[sudo] password for orange_pi:
Scanning I2C bus /dev/i2c-1...
Done! Found devices at: 0x40, 0x70
Found PCA9685 at 0x40
Found PCA9685 All-Call at 0x70
[02] low level servo test
--- PCA9685 Low-Level Test Started (using smbus2) ---
Moving Channel 0 and 1 through safe angles once.
Current Target: 90 degrees
Current Target: 75 degrees
Current Target: 105 degrees
Current Target: 90 degrees
Low-level servo test finished.
[02] main servo test
pan=90.0 tilt=90.0
pan=20.0 tilt=90.0
pan=160.0 tilt=90.0
pan=90.0 tilt=35.0
pan=90.0 tilt=145.0
pan=90.0 tilt=90.0
[02] camera read test
opened = True
read = True
shape = (480, 640, 3)
orange_pi@orange_pi5pro:~/zb/tracker_project$
```

图 4.2 第二步硬件检查结果

4.3 模拟模式与真实模式

模拟模式主要用于确认网页、摄像头、检测框和状态显示，不驱动真实舵机；真实模式用于交付运行，舵机会根据目标位置变化跟随运动。实际调试时，先通过模拟模式确认目标框稳定，再切换真实模式，可显著降低舵机误动风险。

```
orangepi@orangepi5pro:~/zb/tracker_project$ bash scripts/run/03_web_console_simulate.sh
[common] stopping old web console process if it exists
[03] web console simulate mode
[03] browser: http://<OrangePi-IP>:5000
[03] jpeg=60 fps=30
[03] no real servo movement
网页控制台已启动: http://192.168.137.100:5000
推流参数: jpeg_quality=60, stream_fps=30
按 Ctrl+C 停止。
```

图 4.3 第三步网页模拟模式终端输出

```
orangepi@orangepi5pro:~/zb/tracker_project$ bash scripts/run/04_web_console_real.sh
[common] stopping old web console process if it exists
[04] web console real mode
[04] browser: http://<OrangePi-IP>:5000
[04] jpeg=60 fps=30
[04] real servos will move; use web STOP button if needed
网页控制台已启动: http://192.168.137.100:5000
推流参数: jpeg_quality=60, stream_fps=30
按 Ctrl+C 停止。
```

图 4.4 第四步网页真实模式终端输出

表 4.1 主要功能测试结果

测试项	预期现象	结果
摄像头读取	能稳定读取彩色图像帧	通过
PCA9685 扫描	I2C 地址出现 0x40 与 0x70	通过
底层舵机测试	pan/tilt 能按设定角度动作	通过
网页模拟模式	浏览器显示实时视频与检测框，舵机不动	通过
网页真实模式	目标移动时云台跟随，按钮可控制开始/急停/复位	通过
自动中心标定	将便利贴放中心后可自动生成 HSV 范围	通过
日志生成	运行后生成 frames.csv、summary.json	通过
日志分析	自动生成 FPS、误差、角度等曲线图	通过

5 实验结果与分析

5.1 跟踪日志统计

本次从 OrangePi 回传了三组真实运行日志。三次运行平均 FPS 均稳定在 23 FPS 左右，说明网页监控、视觉处理和舵机控制在当前配置下可以实时运行。第三次运行 20260524_013921 还完成了日志分析与曲线生成，因此选为代表性实验。

表 5.1 三次真实跟踪运行统计

运行编号	帧数	找到目标帧	找到率	平均 FPS	平均 $ e_x $	平均 $ e_y $	丢失次数
20260524_012756	1616	479	29.64%	23.80	76.07	36.81	0
20260524_013426	6381	1392	21.81%	23.85	100.83	62.12	0
20260524_013921	2576	948	36.80%	23.11	68.91	44.70	2

表 5.2 代表性运行 20260524_013921 详细指标

指标	数值
总帧数	2576
平均 FPS	23.112
目标找到率	36.80%
平均水平中心误差	68.91 px
平均垂直中心误差	44.70 px
最大水平中心误差	307.00 px
最大垂直中心误差	174.00 px
目标丢失次数	2
平均重新捕获时间	0.764 s
搜索状态触发次数	0

需要说明的是，找到率并不等同于算法在目标始终可见时的成功率。本次日志来自实际调试过程，过程中存在放下目标、移出画面、调整网页按钮和观察状态等操作，因此找到率偏低。为便于复核稳定运行效果，报告同时提供了演示视频链接、运行截图、日志摘要和曲线图。

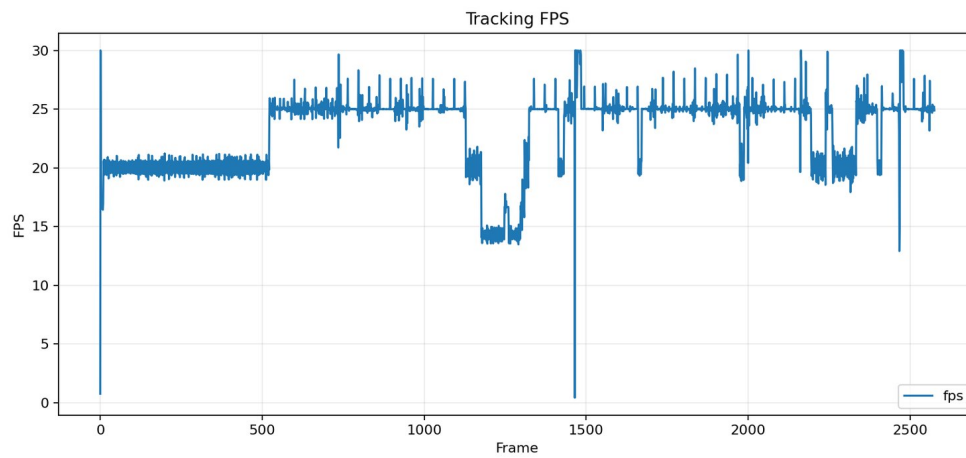


图 5.1 代表性运行 FPS 曲线

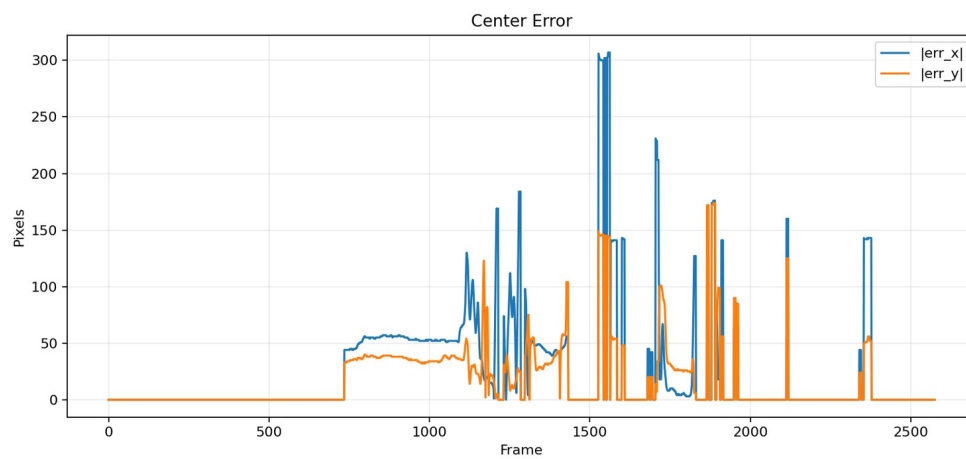


图 5.2 代表性运行中心误差曲线

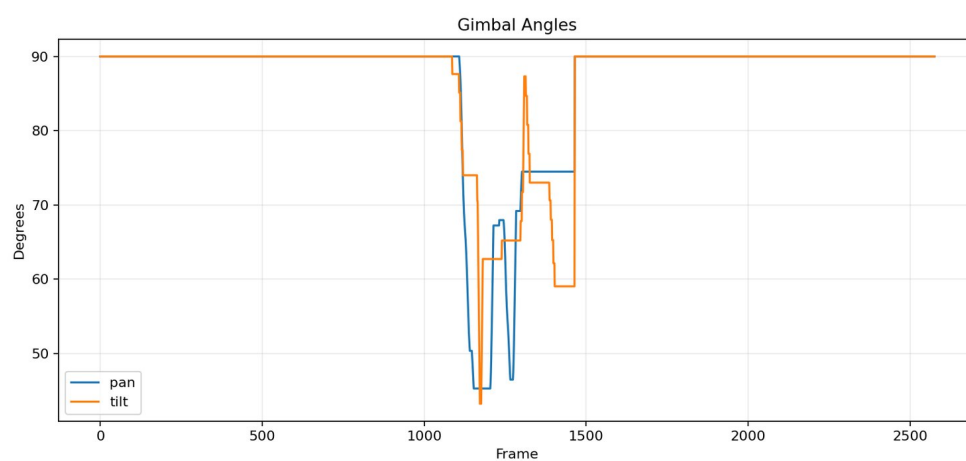


图 5.3 代表性运行云台角度曲线

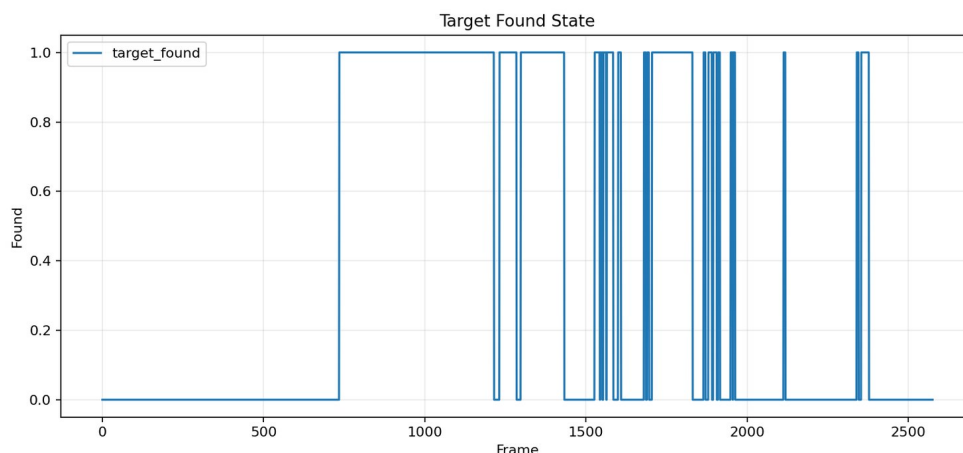


图 5.4 代表性运行目标检测状态曲线

```
orangepi@orangepi5pro:~/zb/tracker_project$ bash scripts/run/08_analyze_latest_logs.sh
[08] analyze latest logs
Analyzed run: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921
Summary CSV: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/tracking_summary_table.csv
Frame CSV: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/tracking_frames_detail.csv
Markdown: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/tracking_analysis.md
Plot: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/fps_curve.png
Plot: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/center_error_curve.png
Plot: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/gimbal_angle_curve.png
Plot: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/target_found_curve.png
orangepi@orangepi5pro:~/zb/tracker_project$
```

图 5.5 第八步日志分析终端结果

5.2 C/C++ wheel 与多后端加速实验

课程加分项要求将一个耗时模块使用 C/C++ 实现并编译为 wheel，同时保留 Python 版本进行性能对比。本项目选择视觉链路中的二值 mask 形态学开闭运算作为实验对象，分别实现纯 Python、OpenCV、C++/pybind11 wheel 和 pypm 后端。第 5 步终端结果显示 C++ wheel 成功编译、安装并导入，模块说明输出为 Binary morphology accelerator for the OrangePi tracking project。

表 5.3 第 5 步 C++ wheel benchmark 结果

后端	平均耗时/ms 每帧	相对 Python 加速比	输出是否匹配 OpenCV
Python	57.301	1.00x	是
OpenCV	0.044	1291.67x	是
C++ wheel	0.353	162.54x	是
pypm	356.775	0.16x	是

表 5.4 mock 云端上传 payload 摘要

字段	内容
设备	orangePi5pro
运行编号	20260524_013921
上传时间	2026-05-24T01:43:52
跟踪摘要	帧数、找到率、FPS、误差、丢失次数、重捕获时间
benchmark 摘要	OpenCV、C++ wheel、pymv 后端耗时与一致性
分析文件	frames.csv、summary.json、analysis 目录

```
orangePi@orangePi5pro:~/zb/tracker_project$ bash scripts/run/07_mock_cloud_upload.sh
[07] start mock cloud
[07] dry-run payload
{
  "project": "OrangePi 两自由度云台目标跟踪系统",
  "device": "orangePi5pro",
  "uploaded_at": "2026-05-24T01:43:52",
  "run_name": "20260524_013921",
  "run_dir": "/home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921",
  "summary": {
    "frames": 2576,
    "found_frames": 948,
    "found_ratio": 0.36801242236024845,
    "avg_fps": 23.1122871507788,
    "avg_abs_err_x": 68.90822784810126,
    "avg_abs_err_y": 44.70358649789029,
    "max_abs_err_x": 307.0,
    "max_abs_err_y": 174.0,
    "lost_events": 2,
    "avg_reacquire_time": 0.7644368480032426,
    "reacquire_samples": [
      0.9123112470042543,
      0.616562449002231
    ]
  },
  "analysis": null,
  "benchmark": {
    "generated_at": "2026-05-24T01:43:06",
    "frames": 60,
    "width": 160,
    "height": 120,
    "kernel_size": 3,
    "results": [
      {
        "backend": "opencv",
        "available": true,
        "avg_ms": 0.059051949938293546,
        "total_ms": 3.543116996297613,
        "speedup_vs_python": null,
        "matches_opencv": true,
        "error": null
      }
    ]
  }
}
```

图 5.8 第七步 mock 云端上传终端结果（一）

```

4150.408060099837139,
425.51549699011941,
421.33859699970344,
452.13853500172263,
391.9355149992043,
414.232531999005,
419.56908000429394,
385.30631700268714,
439.7576690025744,
445.9196229945519,
417.5417349979398,
426.91955900227185,
395.5777959999776,
422.59653799555963,
415.1886010004001,
375.7039129995974,
400.8563050010707,
406.0785219990066,
469.71474299789406,
441.9054710015189,
438.06748499628156,
402.29332700255327,
464.6583570065559,
446.2672429945087,
397.84080700337654,
358.9397239965217,
410.1930060010201,
407.5479179955437
]
},
"artifacts": {
  "frames_csv": "/home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/frames.csv",
  "summary_json": "/home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/summary.json",
  "analysis_dir": null
}
}
payload saved: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/cloud_upload_payload.json
[07] upload payload
上传成功, HTTP 200
{
  "ok": true,
  "saved": "/home/orangepi/zb/tracker_project/cloud_uploads/20260524_014352_20260524_013921.json"
}
payload saved: /home/orangepi/zb/tracker_project/logs/20260524_013921/analysis/cloud_upload_payload.json
[07] mock cloud log
orangeipi@orangeipi5pro:~/zb/tracker_project$ |

```

图 5.9 第七步 mock 云端上传终端结果（二）

6 创新点与课程要求对应

6.1 创新点 1: C/C++ wheel 视觉算子

项目在 `cpp_accel` 目录下使用 C++ 和 `pybind11` 实现了二值 `mask` 形态学处理算子，并通过 `setup.py bdist_wheel` 生成 wheel。Python 主程序可以选择 `cpp` 后端调用该模块。该创新点直接服务于主线视觉流程，因为形态学开闭运算位于 HSV 分割之后、轮廓筛选之前，是视觉检测链路中的真实功能块。

6.2 创新点 2: 网页控制台与网络编程

网页控制台不是额外摆设，而是系统主入口。OrangePi 端提供 HTTP 服务、MJPEG 视频流和 JSON API，电脑端通过浏览器完成监看与控制。该设计避免了 X11 转发不稳定的问题，也能同时展示原始画面、检测框、目标中心、云台状态和 HSV 数据。

6.3 创新点 3: pypm 并行对比

项目实现了 `pypm` 后端并进行实际 `benchmark`。实验表明，`pypm` 对这种小尺寸图像、短耗时算子并不适合，反而因为进程/线程调度和共享数组开销导致速度下降。该结果本身具有实验价值：它说明任务加速需要结合任务粒度选择方案，而不是简单把循环并行化。

6.4 创新点 4: mock 云端服务

项目实现了 `mock` 云端上传流程，将跟踪日志摘要和 `benchmark` 结果结构化上传。虽然当前服务端运行在本地 `mock` 环境，但接口形式已经与真实云端上传一致，后续只需要替换 `endpoint` 即可接入远程服务器或云数据库。

6.5 创新点 5: 云台安全保护

真实舵机系统的安全性比纯软件任务更重要。系统实现了角度限位、单帧限幅、死区抑制、急停、平滑复位、PWM 释放和启动不乱动等保护，避免舵机持续顶死、突然大幅运动或复位卡壳。该部分对系统稳定性有直接帮助。

7 问题分析与改进方向

7.1 当前问题

从回传日志和调试过程看，系统主线已经跑通，但仍有三个值得关注的问题。第一，找到率偏低，主要与调试过程中目标并非始终处于画面内有关；该指标用于反映完整调试过程，不单独代表目标持续可见时的稳定跟踪能力。第二，HSV 颜色跟踪对光照和背景同色干扰仍然敏感，因此实际运行时使用纯色便利贴并尽量避开同色背景。第三，C++ wheel 虽然相对纯 Python 加速明显，但仍慢于 OpenCV，说明如果要进一步追求速度，应优先使用 OpenCV 或将更大粒度的视觉流程整体迁移到 C++，减少跨语言调用次数。

7.2 后续改进

后续可从以下方向继续优化：一是采集目标始终处于画面内的标准运行日志，进一步量化稳定跟踪能力；二是在视觉检测中加入颜色直方图或模板匹配辅助，提高对光照变化的鲁棒性；三是将 C++ 加速对象从单个形态学算子扩大到“阈值分割 + 形态学 + 候选框筛选”组合模块；四是在时间充足时尝试轻量 DNN/RKNN 目标检测，但当前交付版本仍以稳定闭环为主。

7.3 演示视频与项目链接

为便于老师复核实际运行效果，最终演示视频已上传至百度网盘：

https://pan.baidu.com/s/1XZiJAh4sCwHBI5ZsC6_X-w?pwd=fva9

项目代码已整理到 GitHub 仓库，包含主程序、配置文件、运行脚本、接线表、测试命令文档和单元测试：

https://github.com/yys806/zb_tracker_project

8 总结

本项目已经完成了基于 OrangePi 的两自由度云台目标跟踪系统。系统能够在 OrangePi 端读取摄像头图像，通过 HSV 颜色检测识别便利贴目标，并通过 PCA9685 控制 pan/tilt 双舵机，使目标尽量保持在画面中心。网页控制台将实时视频、检测框、状态信息和安全控制集成到浏览器中，使系统具备较好的交付运行能力。

实验方面，系统在真实网页跟踪模式下达到约 23 FPS，代表性运行平均水平误差为 68.91 像素、平均垂直误差为 44.70 像素，丢失后平均重捕获时间约 0.76 秒。加分项方面，C++ wheel 成功封装并调用，输出与 OpenCV 一致；网页控制台、pymp 对比、mock 云端上传和云台安全保护均已形成可运行证据。整体来看，项目已经形成了“硬件搭建清楚、软件主线完整、远程演示可用、实验结果可量化、创新点有证据”的课程大作业成果。